PREDICTION

Predict 1: Nếu một key có dot product lớn hơn các key ≠, attention weight của nó như thế nào?

→ Prediction: Attention weight của nó cũng sẽ lớn hơn.

Reason: Hàm mũ tăng đơn điệu, cal phần bù cùng chia cho 1 tổng cố định

Confidence: 100%

HẢI TIẾN

Memo No.
Date / /

Prediction 2: Nếu tất cả score giống nhau, attention weight như thế nào:

→ Prediction: Attention cũng sẽ giống nhau

Reason: như trên,

Confident: 100%

Prediction 3: Nếu 1 score lớn hơn rất nhiều, attention sẽ tập trung như thế nào:

→ Prediction: Attention tập trung vào token thứ 3 nhiều hơn

→ Reason: Tỷ số trong sẽ giữa token thứ 3 với các token còn lại bằng $e^{10-1} = e^9$. Softmax gần one-hot nhưng các ~~value~~ weight về mới toàn học vẫn dương

Prediction 4: Nếu sequence tăng từ 10 → 1000 tokens chi phí tính attention tập trung ntn?

→ Prediction: Chi phí tính attention sẽ tăng lên. Số token tăng từ 10 → 10^3 → chi phí cũng tăng lên 10^2 lần

→ Reason: self attention ghép mọi query với mọi key, phần tính QK^T và AV có độ phức tạp $O(T^2 d)$ khi giữ chiều cố định. Runtime thực tế ko: nhất thiết tăng đúng 10,000 lần do overhead bộ nhớ và phép nhân ma trận.

- Confidence: ~~100%~~ về ~~số~~ phần, 95%

Prediction 5: Attention có luôn chọn đúng token mà con người cho là quan trọng nhất ko

Prediction - K không

Reason: trong sẽ phụ E và query dữ liệu và mục tiêu huấn luyện. Cuối là value và classifier cũng anh hưởng prediction

Confident: 90%

HẢI TIẾN